

DOSSIER DE CONCEPTION COMPLET

Surface de contrôle Ableton Live basée sur ESP32-S3

1. Vision du projet

Créer une surface de contrôle physique dédiée au live sous Ableton Live. Le contrôleur doit permettre de naviguer rapidement dans les pistes et les plugins sans regarder l'ordinateur. L'ESP32-S3 agit comme périphérique USB MIDI natif.

2. Objectifs fonctionnels

Latence minimale, navigation intuitive Track→Device→Paramètres, retour visuel sur écran TFT 480x320, couleurs synchronisées avec Ableton, architecture évolutive et réparable.

3. Ergonomie retenue

16 encodeurs rotatifs infinis Bourns PEC11R. 16 boutons RGB de sélection de piste. 4 boutons de navigation physiques TRACK-, TRACK+, DEVICE-, DEVICE+. Aucun besoin du tactile en V1.

4. Navigation

Les 16 boutons représentent le groupe de pistes affiché. TRACK+ passe de T01-T16 vers T17-T32 puis T33-T48. DEVICE+ parcourt les plugins de la piste sélectionnée.

5. Affichage écran

En-tête : T04 - BASS puis D03 - SERUM. La zone centrale affiche E01 à E16 avec leur nom et leur valeur. Le contrôleur doit rester utilisable même sans regarder Ableton.

6. Synchronisation Ableton

Un composant Max for Live ou un Remote Script transmet au contrôleur le numéro de piste, le nom de piste, la couleur de piste, le numéro de device et le nom du device.

7. Architecture matérielle

Un ESP32-S3 pilote l'écran TFT ainsi que des expandeurs MCP23017 chargés de lire les encodeurs et les boutons. La communication avec le PC se fait via USB-C.

8. Architecture logicielle

Firmware découpé en modules : USB MIDI, gestion des encodeurs, gestion des LEDs RGB, écran TFT, protocole Ableton, stockage paramètres, diagnostic.

9. Gestion des encodeurs

Chaque encodeur contrôle un paramètre unique du device actif. Les encodeurs sont incrémentaux afin d'éviter les sauts de valeur lors d'un changement de plugin.

10. Gestion des couleurs

Chaque bouton RGB reprend la couleur de sa piste dans Ableton. Le bouton sélectionné clignote légèrement. L'utilisateur identifie immédiatement la piste active.

11. Fabrication du boîtier

Boîtier incliné imprimé en 3D. Façade supérieure démontable. Accès arrière USB-C. Montage par inserts filetés M3.

12. Plan de tests

Vérification de la détection USB MIDI, stress tests sur encodeurs, changement rapide de piste, validation de la stabilité en session Ableton de plusieurs heures.

13. Evolutions V2

Ecrans individuels par encodeur, retour des valeurs Ableton, sauvegarde des profils, mise à jour OTA WiFi.

NOMENCLATURE COMPLETE (BOM)

Qté	Référence	Usage
1	ESP32-S3 DevKit N16R8	Contrôleur principal
16	Bourns PEC11R-4220F-S0024	Encodeurs infinis
16	Knobs axe 6 mm	Commande utilisateur
16	Boutons RGB 12 mm	Sélection piste
4	Boutons poussoirs	TRACK-/+, DEVICE-/+
1	TFT ILI9488 480x320	Affichage principal
4	MCP23017	Extension E/S
1	Connecteur USB-C	Alimentation et MIDI
1	PCB personnalisé	Interconnexion
1	Boîtier imprimé 3D	Mécanique
1 lot	Vis M3 + inserts	Assemblage

Budget estimatif

ESP32 15€. Encodeurs 80 à 120€. Boutons RGB 20 à 40€. Ecran 15 à 30€. PCB 20 à 50€. Budget cible : 180 à 350 euros selon la qualité des composants.

Ecran TFT - Maquette

T04 - BASS | D03 - SERUM puis liste des paramètres E01 à E16 avec leur valeur. Les informations Track et Device sont prioritaires.

Flux utilisateur

1 Sélection d'une piste via un bouton RGB. 2 Sélection du plugin via DEVICE+ ou DEVICE-. 3 Manipulation des paramètres au moyen des 16 encodeurs. 4 Passage à un autre groupe de pistes via TRACK+ ou TRACK-.

Risques identifiés

Synchronisation Ableton, rebonds d'encodeurs, encombrement mécanique, densité de câblage, bruit électrique USB.

Conclusion

La solution retenue constitue une surface de contrôle professionnelle dédiée à la navigation Track → Device → Paramètres. Elle offre potentiellement l'accès à plusieurs milliers de paramètres Ableton tout en conservant seulement 16 encodeurs physiques et une ergonomie adaptée au live.